

SAE 3.01
Développement d'une Application



Bâti'Parti

Note de Cadrage

COUPAT Baptiste
TAJER Ilyess
RACHIDI Adem
SCANU Esteban
DOISY Noa

INFO2 - TD1 - TPH

Sommaire :

I. Introduction :	3
1) Rappel du contexte :	3
2) Description du projet :	3
3) Objectif stratégique :	3
II. La portée et les limites de l'étude	4
1. Positionnement de l'étude par rapport aux objectif de Bati'Parti	4
2. Les impacts de l'étude (forces et faiblesses)	4
A. En interne	4
a. Apport de la solution	4
b. Problèmes et faiblesses de la solution	4
B. En externe	5
a. Apport de la solution	5
b. Problèmes et faiblesses de la solution	5
3. Contour du projet	6
A. Profils utilisateurs	6
a. Objectif utilisateur	6
b. Charges	6
c. Diagramme de cas d'utilisation	7
d. Cadre technique	9
C. Délimitation du domaine concerné par l'étude	9
D. Impact sur les autres domaines	9
E. Exigences de qualité	10
4. Les opportunités et les risques	11
A. Les opportunités du projet :	11
B. Les risques du projet :	11
C. Les solutions trouvées pour réduire les risques :	12
D. Comparatif :	12
E. Recommandation :	13

I. Introduction :

1) Rappel du contexte :

Implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, la société Bâti'Parti commercialise des maisons individuelles dont elle confie la construction à des artisans sous-traitants. Avec six employés et un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, l'entreprise souhaite moderniser sa gestion en développant une application adaptée à ses besoins.

Ce logiciel devra permettre de gérer le catalogue de modèles de maisons, les étapes de construction et leur suivi par les maîtres d'œuvre, ainsi que la planification des artisans intervenants. Il intégrera aussi la personnalisation des chantiers selon les demandes des clients, et devra gérer les appels de fonds successifs en fonction de l'avancement des travaux.

2) Description du projet :

La SA Bâti'Parti est une entreprise locale fondée par un passionné de l'architecture. Depuis son enfance, le fondateur a été inspiré par son père, qui a lui-même construit sa maison familiale de ses propres mains. Cette expérience a éveillé chez lui une véritable vocation : celle de faire de la construction bien plus qu'un métier, mais une passion à partager avec ses clients. À ses débuts, l'entreprise proposait une gamme limitée de prestations, se concentrant principalement sur des projets de petite envergure. Toutefois, grâce à un savoir-faire reconnu, à une exigence de qualité constante et à une écoute attentive des besoins de sa clientèle, Bâti'Parti a rapidement gagné en notoriété.

Cette réputation solide a permis à l'entreprise d'élargir progressivement son catalogue de services, allant de la construction traditionnelle à des projets plus modernes et personnalisés. Aujourd'hui, Bâti'Parti s'impose comme un acteur de référence sur le marché local. L'entreprise se distingue par des prix compétitifs défiant toute concurrence, une relation de proximité avec ses clients et un profond respect des traditions qui constituent son identité. Ce modèle de développement, alliant passion, savoir-faire et accessibilité, a permis à la société d'atteindre un chiffre d'affaires de 3 000 000 €, confirmant ainsi sa croissance et sa solidité économique.

3) Objectif stratégique :

Permettre à Bâti'Parti parti de créer un dossier pour le client et de lui proposer un modèle dans le catalogue. Permettre également un suivi et une personnalisation du chantier. Et enfin une planification des étapes.

II. La portée et les limites de l'étude :

1. Positionnement de l'étude par rapport aux objectifs de Bâti'Parti :

Notre projet consiste en la création d'une application qui aidera le service administratif et le service technique de Bâti'Parti dans la gestion des chantiers, des étapes de construction et du suivi des artisans. Le problème rencontré par l'entreprise est que ces informations ne sont actuellement pas informatisées, ce qui entraîne un manque d'organisation, des retards et un risque d'erreurs dans le fonctionnement global.

L'application que nous développons permettra au service administratif de gérer les clients, les contrats, les appels de fonds et la facturation, tandis que le service technique pourra planifier les étapes de construction, attribuer les tâches aux artisans et assurer le suivi de l'avancement. Ce projet répondra directement aux besoins de Bâti'Parti en centralisant l'ensemble des données dans une base de données relationnelle et en offrant une interface claire et intuitive qui facilite la communication, le pilotage des projets et la transparence vis-à-vis des clients.

2. Les impacts de l'étude (forces et faiblesses) :

A. En interne :

a. Apport de la solution :

La solution que nous proposons à Bâti'Parti permettra de centraliser et d'organiser l'ensemble des informations liées aux chantiers. Les données concernant les clients, les modèles de maisons, les étapes de construction et les artisans sous-traitants seront regroupées dans une seule application, accessible de manière sécurisée.

Cette centralisation facilitera le suivi administratif et technique des projets, réduira les risques d'erreurs liés à la gestion manuelle et améliorera la communication entre les maîtres d'œuvre et le service administratif. L'automatisation des appels de fonds simplifiera également le travail des équipes internes en assurant un suivi précis et régulier des paiements.

En outre, l'application offrira une meilleure visibilité sur l'avancement des chantiers, ce qui permettra aux équipes de planifier plus efficacement les étapes et d'anticiper les éventuels retards. Elle contribuera ainsi à une organisation plus claire, un gain de temps et une augmentation de la productivité interne.

b. Problèmes et faiblesses de la solution :

Cependant, notre solution présente certaines limites. L'application ne couvrira pas tous les besoins de l'entreprise : la gestion comptable complète (salaires, bilans financiers détaillés), la gestion des stocks de matériaux ou encore le service après-vente resteront en dehors de son périmètre.

De plus, la mise en place d'un nouvel outil peut demander un temps d'adaptation pour les employés, en particulier pour ceux qui sont moins familiers avec l'informatique. Malgré nos efforts pour concevoir une interface intuitive, une phase de formation ou d'accompagnement pourrait être nécessaire afin d'assurer une adoption optimale.

Enfin, l'application dépendra du bon fonctionnement du serveur et de la base de données. Des interruptions de service ou des problèmes techniques pourraient temporairement limiter l'accès aux informations essentielles.

B. En externe :

a. Apport de la solution :

La solution apportera une meilleure réactivité et une plus grande transparence vis-à-vis des clients de Bâti'Parti. Grâce à un suivi plus précis des étapes de construction et à l'automatisation des appels de fonds, les clients bénéficieront d'une gestion claire et structurée de leur chantier.

Les sous-traitants profiteront également d'une organisation plus efficace : la planification centralisée des étapes leur permettra d'être informés plus rapidement des missions qui leur sont confiées, ce qui améliorera la coordination entre les différents intervenants.

Enfin, l'image de l'entreprise sera renforcée : une meilleure communication interne et une gestion optimisée des projets contribueront à améliorer la satisfaction client et à accroître la crédibilité de Bâti'Parti auprès de ses partenaires et futurs prospects.

b. Problèmes et faiblesses de la solution :

La solution n'apportera pas d'amélioration directement visible pour l'ensemble du public extérieur. Les clients n'auront pas d'accès direct à l'application, ce qui limite son impact en termes d'expérience utilisateur. Ils dépendront toujours des échanges avec le service commercial ou le maître d'œuvre pour suivre l'avancement de leur projet.

De plus, la coordination avec les sous-traitants reste conditionnée à leur implication et à leur réactivité. Même avec un outil centralisé, des retards ou des problèmes liés aux artisans peuvent persister et impacter les délais de livraison.

Enfin, l'application ne gère pas les aspects financiers globaux, comme les relances en cas d'impayés ou la comptabilité générale, ce qui nécessite encore des procédures manuelles ou l'utilisation de solutions complémentaires.

3. Contour du projet :

A. Profils utilisateurs :

Commercial : Elle gère la création d'un chantier en entrant les informations que le client donne (modèle maison, adresse chantier, informations client...).

Maître d'œuvre : Il gère tout ce qui suit la création d'un chantier, il personnalise les étapes avec le client, fait un suivi et une planification des étapes et déclenche les appels de fonds.

a. Objectif utilisateur :

- Commercial :
 - création d'un nouveau chantier
- Maître d'œuvre :
 - suivi d'un projet

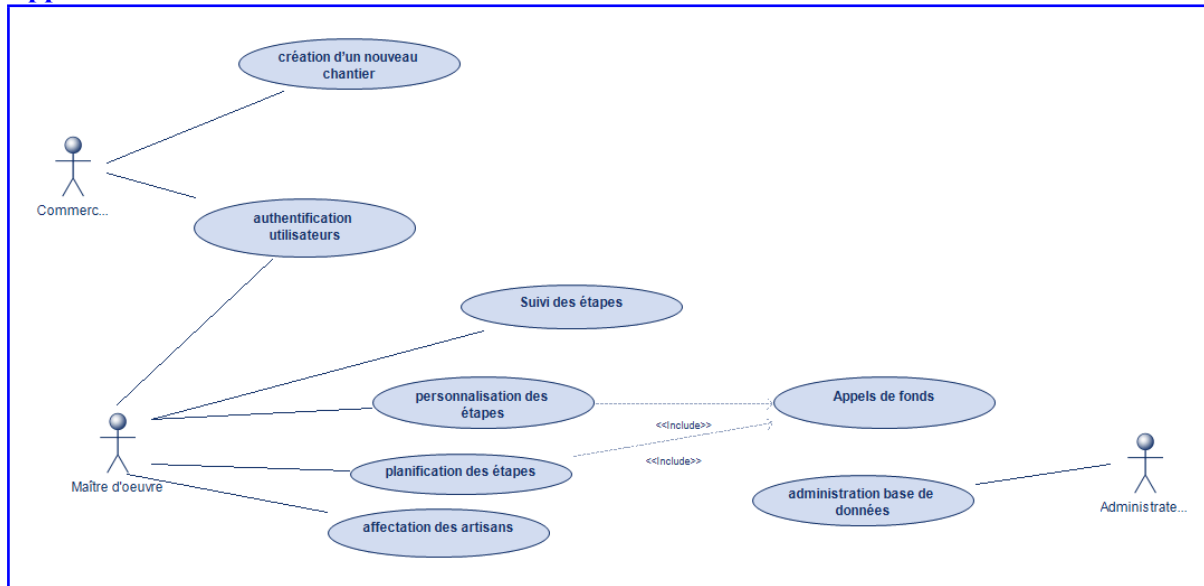
Remarque : les appels de fond sont automatiquement déclenchés à la fin de certaines étapes précises

b. Charges :

- Charges utilisateurs :
 - Création d'un nouveau chantier (**Commercial**)
 - Personnalisation des étapes (**maître d'oeuvre**)
 - Planification des étapes (**maître d'oeuvre**)
 - Suivi de la progression des étapes (**maître d'oeuvre**)
 - Génération des appels de fonds (**maître d'oeuvre**)
- charges techniques ou complémentaires :
 - authentification utilisateurs (**commercial / maître d'oeuvre**)
 - affectation des artisans (**maître d'oeuvre**)
 - administration base de données (Administrateur)
- charges non-fonctionnelles :
 - Mots de passe pour les comptes (avec une longueur de minimum 8 caractères, caractères spéciaux...)
 - Nom d'utilisateur unique

c. Diagramme de cas d'utilisation :

Appli BÂTI'PARTI



- **Cas “Création d’un nouveau chantier”**

- **Description** : La commerciale ayant échangé avec le client, elle précise les informations relatives à la création d’un nouveau chantier de construction.
- **Préconditions** : Le client à choisi un modèle et la commerciale récupère les informations du client
- **Postconditions** : Un nouveau chantier créé avec un maître d’oeuvre attitré

- **Cas “Authentification utilisateurs”**

- **Description** : Les utilisateurs comme la commerciale ou le maître d’œuvre ont tous deux une session qui leur permet d’avoir accès uniquement aux informations les concernant.
- **Préconditions** : Les utilisateurs ont déjà un compte créé dans la base de données.
- **Postconditions** : Les utilisateurs ont accès uniquement au ressources qui leur sont destinées

- **Cas “Personnalisation des étapes”**

- **Description** : Le maître d'œuvre personnalise avec le client les différentes étapes de construction pour le modèle choisi.
- **Préconditions** : La commercial à créer un nouveau chantier pour un client et a assigné un maître d'œuvre.
- **Postconditions** : personnalisation du chantier est finalisée.

- **Cas “ Affectation des artisans “**

- **Description** : Le maître d'œuvre va sélectionner un artisan avec les compétences adaptées afin de réaliser une ou plusieurs étapes.
- **Préconditions** : Le maître d'œuvre et le client se sont mis d'accord sur les étapes réserver par le client ou pas.
- **Postconditions** : Un artisan est affecté à une ou plusieurs étapes.

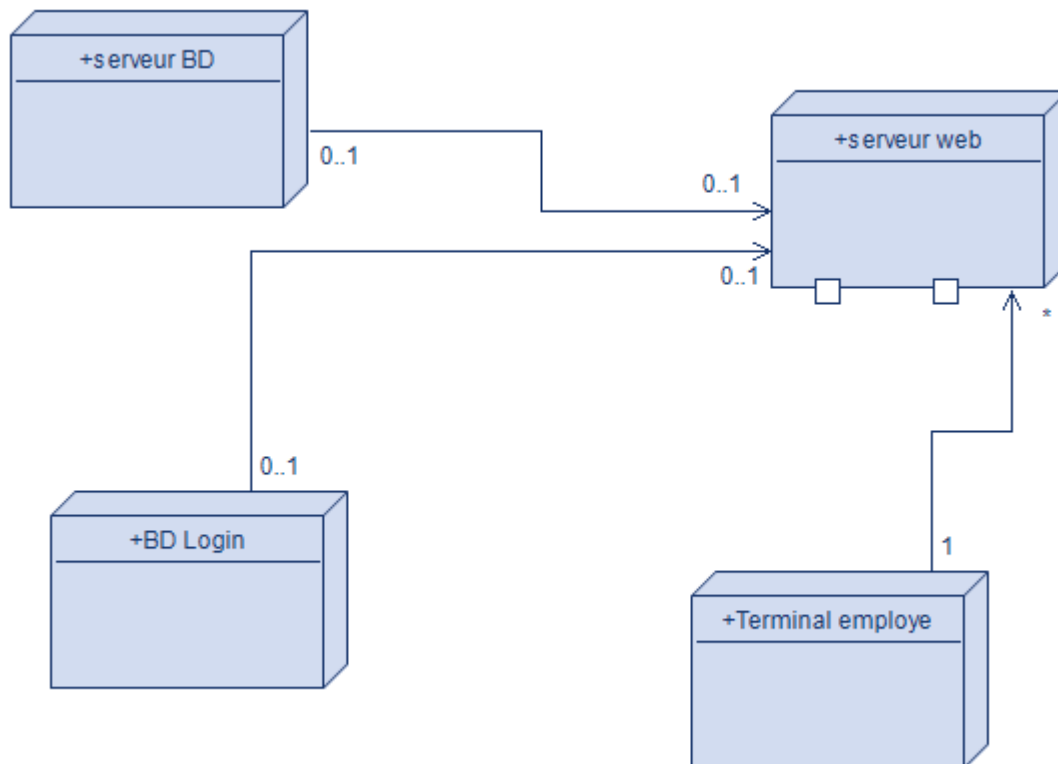
- **Cas “ Planification des étapes”**

- **Description** : Le maître d'œuvre planifie les étapes de la construction en indiquant une date de début théorique pour chacune d'elles.
- **Préconditions** : Les étapes réservées ou non sont créées.
- **Postconditions** : Les étapes de construction ont toutes une date de début et de fin théorique.

- **Cas “Appels de fonds”**

- **Description** : Un appel de fond est généré par le maître d'œuvre à la fin de la personnalisation, la fin de l'étape “couverture” et la fin du chantier.
- **Préconditions** : Nouveau chantier créé / étape “couverture” terminée / fin du chantier
- **Postconditions** : Un appel de fonds est généré.

d. Cadre technique



Les données seront stockées dans le serveur BD qui dialoguera avec le serveur WEB, pour plus de sécurité les logins utilisateurs sont dans une base de donnée à part. Le dialogue entre le serveur WEB et les utilisateurs se fait au travers d'un terminal employé. Les utilisateurs ne verront que l'application WEB en elle-même.

B. Exposé du contenu

Le projet consiste à développer une application qui va permettre à la société Bâti'parti de gérer les dossiers et les différents chantiers pour ses clients. L'objectif principal est donc de regrouper la gestion des dossiers des clients, la gestion et la personnalisation des étapes d'un chantier. L'interface de notre site rendra plus accessible les différents outils pour les différents employés, comme faciliter les démarches administratives pour la commerciale, faciliter l'attribution d'étapes à des artisans et la personnalisation des chantiers pour le maître d'œuvre. La base de données va permettre une gestion centralisée des données des différents utilisateurs et chantiers.

C. Délimitation du domaine concerné par l'étude

Le domaine concerné par l'étude se concentre sur la gestion interne des chantiers de construction de maisons pour l'entreprise Bâti'Parti. L'application devra permettre de gérer le catalogue de modèles, de planifier et suivre les étapes de construction, d'affecter les artisans sous-traitants, de personnaliser un chantier en fonction des choix du client, et d'automatiser la gestion des appels de fonds. Elle intègre également la gestion des clients et l'attribution d'un maître d'œuvre responsable du suivi.

En revanche, certains aspects ne sont pas inclus dans le périmètre. La gestion comptable détaillée, la paie des salariés, les stocks de matériaux, la prospection commerciale, ainsi que le service après-vente ne sont pas pris en charge par notre application. De cette façon, le projet reste centré sur les processus essentiels liés à la construction et au suivi administratif et technique des chantiers, afin de maximiser l'efficacité et limiter les risques de surcharge fonctionnelle.

D. Impact sur les autres domaines

L'application de gestion des chantiers pour Bâti'Parti aura un impact sur plusieurs services de l'entreprise. Elle facilitera la transmission des informations au service commercial, qui disposera de données fiables pour informer les clients sur l'avancement des projets. Elle apportera également un soutien au service comptable grâce à l'automatisation des appels de fonds et au suivi simplifié des paiements.

Du côté des sous-traitants, une meilleure organisation des plannings et des étapes de construction favorisera la coordination et la communication avec les artisans. Pour la direction, l'accès à des informations centralisées concernant l'avancement des chantiers, les coûts estimés et réels ou encore la satisfaction client constituera une aide précieuse pour la prise de décision stratégique. Enfin, même si l'application n'est pas destinée directement aux clients, elle aura un impact positif sur leur expérience grâce à un suivi plus rigoureux et à une gestion plus transparente des projets.

E. Exigences de qualité

Pour garantir la qualité de l'application développée pour Bâti'Parti, plusieurs exigences sont nécessaires :

- **Sécurité** : mise en place d'un système d'authentification avec gestion des rôles (administrateur, maître d'œuvre, commercial) et mots de passe conformes aux bonnes pratiques.
- **Fiabilité** : disponibilité élevée de l'application et sauvegardes régulières de la base de données afin d'éviter toute perte d'information.
- **Ergonomie** : une interface simple, intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs (administratifs et techniques), permettant une prise en main rapide.
- **Accessibilité** : l'application devra être utilisable aussi bien depuis un ordinateur que depuis une tablette, grâce à un design responsive.
- **Performance** : les temps de réponse devront être optimisés, avec un chargement inférieur à 2 secondes pour les principales fonctionnalités.
- **Évolutivité** : le code devra être conçu de manière modulaire et documentée, afin de faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités (par exemple la gestion de stocks ou du SAV) dans de futures versions.

4. Les opportunités et les risques.

A . Les opportunités du projet :

Il existe plusieurs solution pour la réalisation de ce projet :

- Une première solution serait de développer un site web. Le site (tout comme la base de données) serait accessible via un navigateur web grâce à sa disponibilité sur un serveur en ligne; Pour cela il faudrait pouvoir développer dans multiples langages comme le HTML, le CSS, le Javascript ou encore le SQL.
- Une seconde solution serait de développer une application Androïde. Cela permettra une accessibilité plus simple à l'application. Il y a néanmoins plusieurs défauts. Tout d'abord aujourd'hui tout le monde n'as pas un appareil qui fonctionne sous Androïd et enfin nous n'avons pas encore les compétences requises pour pouvoir développer une telle application.
- Enfin, une dernière solution serait de développer une application grâce au Java. Cela permettrait une exécution de l'application sur tous les ordinateurs de l'entreprise sans dépendance à une connexion internet. Néanmoins l'application serait indisponible en dehors de l'entreprise et une IHM en Java serait beaucoup trop longue à développer.

B. Les risques du projet :

Plusieurs risques sont malheureusement, présents pour notre projet, en voici les plus importants :

- L'absence d'un ou plusieurs membres de l'équipe durant les heures de travail pourrait malheureusement ralentir l'avancée du projet.
- Un problème ou une erreur dans le code (même minime) pourrait nous faire perdre beaucoup de temps.
- L'intégration de la base de données dans l'application pourrait être un problème peu importe la solution car c'est quelque chose que nous avons très peu pratiqué.
- Une mauvaise interprétation du besoin du client pourrait nous faire développer une application non conforme aux attentes ou aux mieu avec des choses manquantes.
- Enfin les différents rythmes entre les membres du groupe pourraient être un problème car certains pourraient être bloqués car ils doivent attendre qu'un autre finisse une tâche.

C. Les solutions trouvées pour réduire les risques :

Pour réduire les risques et pallier aux problèmes nous pensons tout d'abord de faire preuve d'une grande assiduité pour que tout le monde puisse aider à faire avancer le projet et que tout se déroule correctement. Nous voulons aussi être rigoureux dès le début du projet pour bien comprendre le besoin client et puis garder la même rigueur pour pouvoir limiter les erreurs et bugs. Et enfin la communication sera la clef pour que tout le monde avance au même rythme et que personne ne reste bloqué sur une tâche trop longtemps.

D. Comparatif :

Voici alors les scénarios exploitables :

- Scénario 1 : Développement d'une application Web, React pour le *front-end* et Next.js pour le *back-end*
- Scénario 2 : Développement d'une application en Java
- Scénario 3 : Développement d'une application portative (téléphone, tablette ..)

	Poids appliqués	Scénario n°1	Scénario n°2	Scénario n°3
Fonctionnel	5	45	45	20
Couverture fonctionnelle front-end	5	45	30	40
Couverture fonctionnelle back-end	5	35	45	35
Maturité de la technologie	1	9	8	8
Ouverture (respect des standards...)	2	18	14	12
Pérennité	3	24	18	15
Fiabilité	4	32	36	28
Nombre d'acteurs	3	27	21	18
Niveau de compétences requis	3	24	28	15
Maîtrise interne	4	32	28	24

Temps de mise en œuvre	2	16	12	12
Budget	4	32	24	20
Coûts de mise en œuvre	2	18	18	20
Coûts de fonctionnement	1	9	7	6
Conclusion		363	334	273

Afin de comprendre correctement les valeurs du tableau.

Prenons l'exemple de la couverture fonctionnelle back-end. Le poids qui lui est attribué est de 5 étant la note maximum, cela signifie qu'elle est très importante, contrairement au coût de fonctionnement qui représente une charge beaucoup plus simple à réaliser. Pour revenir sur la partie "couverture fonctionnelle back-end", il faut ensuite attribuer une note adaptée au cas par cas pour chaque scénario. Pour pouvoir faire cela, on multiplie par 10 le poids appliqué afin d'avoir une variation dans les notations.

E. Recommandation :

Nous avons donc choisi le scénario numéro qui représente la solution numéro 1. L'objectif est donc de créer un site web avec le front end en HTML, CSS, JavaScript et le back end en PHP. Le site sera développé sur avec les logiciels PHPstorm et vscode en fonction des choix de chaque membre de l'équipe. Les logiciels sont fournis par notre environnement de travail donc IUT.

Il est important de souligner que notre application sera disponible uniquement en interne à l'image d'un intranet. Elle sera donc accessible uniquement par le personnel de l'entreprise.

Il y a plusieurs raisons au choix de notre solution. La première est notre capacité en Java. Malgré des bases solides en Java cela est loin d'être suffisant. La deuxième raison est que nous ne disposons pas des compétences dans le domaine de l'application android afin de permettre son développement.

Cette solution a également des avantages. Tant que les employés ont un appareil avec un navigateur et une connexion internet afin d'accéder aux serveurs, ils pourront utiliser l'application web depuis n'importe quel appareil et peu importe leur localisation. Le travail sera donc plus confortable et donc une plus grande efficacité.

L'accès au site sera bien évidemment sécurisé grâce au identifiant et au certificat qui seront plus simples à mettre en place.